SS-XI: Stationary-String Çerçevesi — Galaktik, Hadronik ve Laboratuvar Fenomenolojisi için Birleşik FENE-P Modeli

(Derece-Defteri, Kırılganlık Haritası ve Kendi Hatalarımızın Adli Denetimi)

Fahri Meral

ORCID: 0009-0004-2287-2376

20 Ekim 2026

Özet

Bu çalışma, Teoremler I–X ve Stationary Strings XII–XIV boyunca geliştirilen FENE-P akı-sicimi çerçevesini, *iddialarını kendi puanlamasına* sunan bir yöntem makalesi olarak sunar. Çerçevenin kilit değişmezleri ($\Lambda^{(0)}_{\mathrm{Meral}} = 0.07226943267767906$, $\mu_s^{\mathrm{Meral}} = 0.20440882367556615$, $\mathcal{C}_{\mathrm{univ}} = 1.6260379365521303$, $S_{\mathrm{loss}} = 19.75114251524387$, $\mathcal{I}_{\mathrm{shield}} = 2\sqrt{2}$) kapalı formlar ve sayısal integrallerden türetilir; doğrulama altyapısı 38 otomatik test ve 7 bağımsız çapraz denetim betiğinden (toplam 94 bağımsız kontrol, hiçbiri çözücüyü import etmez) oluşur. Çekirdek katkımız bir *derece-defteridir* (Tablo 1): 17 yayımlanmış karşılaştırmanın her biri için gözlenebilir, literatür değeri, model değeri, girişen serbest parametrelerin listesi, bu parametrelerin o veriye fit edilip edilmediği ve kırılganlık ölçümü verilir. Defter şu sonucu ortaya koyar: 17 karşılaştırmadan yalnızca 2'si fit, 10'u kilit çekirdekten *transfer*, 2'si gerçek öngörü ve 2'si yapısaldır; 8 bağımsız gözlem grubu ile 9 serbest derece karşılaştırıldığında kanıt oranı 0.889'dur. Kırılganlık haritası ayrıca glueball spektrumunun $\mathcal{C}_{\mathrm{univ}}$'ye %27.8 duyarlilik gosterdigini (kilit %1'lik kayma) ortaya koyar; yani T33'teki %1.56 ortalama sapma *kararli* degildir. Son olarak bir adli denetim kaydi sunulur: dogru bulunan ve duzeltilen sekiz hata sinifi (ayriklastirmada hatali self-adjoint uzanti, kaynaklar arasinda ters etiketlenmis formuller, literaturden gelmeyen "hayalet parametre" bandlari, H_0 bagimliliği, totolojik alt sinir, asiri iddialar, vb.). Böylece çerçeve, *kanıtlanmış* bir kuram degil, nicel olarak denetlenebilir ve *kendini sinirlamis* birlestirilmis bir parametrikasyon olarak sunulur.

1 Kapsam ve iddia sınırları

Bu makale üç iddia düzeyini bilinçli olarak ayırır:

1. **Cebirsel ve sayısal iddialar (kesin):** kapalı-form değişmezler, FENE-P sicimin özeşlenir uzantıları, hücre-merkezli sonlu-hacim ayrıklaştırmasının $p = 2.0000$ mertebesi ve analitik Temple–Kato çerçevelemesi. Bunlar *doğrulama altyapısıyla* birlikte verilir.

2. **Parametrikasyon iddiaları (türetilmiş değil):** $\mathcal{C}_{\mathrm{univ}}$ gibi kilitlerin galaksi, Yang–Mills ve laboratuvar gözlemlerine *taşınması*. Bunlar ansatz seçimlerini içerir; derece-defteri (Tablo 1) hangi satırın hangi seçime bağlı olduğunu açıkça listeler.

3. **Kapsam disi iddialar (ileri):** Yang–Mills kütle aralığının *tamamen* çözülmüş sayılması ya da karanlık madde kuramının ikame edilmiş sayılması. Bu çalışma bu iddiaları kurmaz.

2 Çerçevenin kilit değişmezleri

Navier–Stokes çekirdeğinden türeyen kapalı-form bütünlük değişmezi (GL kahrakter integrali, Euler türetimi) ve ondan türeyen boyutsuz kuplaj, doyum oranı ve kalkan değişmezi:

$$\Lambda^{(0)}_{\mathrm{Meral}} = \frac{28}{79}\cdot\frac{1}{2}\left[\frac{163}{578} + \frac{64\sqrt{17}}{4913}\ln\left(\frac{21+5\sqrt{17}}{4}\right)\right] = 0.07226943267767906, \tag{1}$$

$$\begin{aligned} \mu_s^{\mathrm{Meral}} &= 2\sqrt{2}\,\Lambda^{(0)}_{\mathrm{Meral}} = 0.20440882367556615,\\ \mathcal{C}_{\mathrm{univ}} &= \frac{F_{\mathrm{base}}}{F_{\mathrm{eff}}} = 1.6260379365521303,\\ S_{\mathrm{loss}} &= \frac{e^{2\sqrt{2}}}{1-\eta_{\mathcal{T}_0}} = 19.75114251524387. \end{aligned} \tag{2}$$

$$\mathcal{I}_{\mathrm{shield}} = \ln[S_{\mathrm{loss}}(1-\eta_{\mathcal{T}_0})] = 2\sqrt{2}. \tag{3}$$

Bu sayılar, çerçevenin "sıfır yeni kalibrasyon sabeti" iddiasının dayandığı çekirdektir: dışarıdan giren tek parametre yoktur.

3 Doğrulama altyapısı

Çözücü `solver_engine.py` içindedir ve 38 otomatik test (T1–T37) içerir. Bunlara ek olarak yedi bağımsız betik, hiçbiri çözücüyü import etmeden, aynı fiziksel sabitleri yeniden türetir: `mini_check_viii` (8/8), `mini_check_ix` (15/15), `mini_check_x` (15/15), `mini_check_gp1` (15/15), `mini_check_gp2` (17/17), `mini_check_gp3` (15/15) ve seri genelini denetleyen `mini_check_audit` (9/9) — toplam 94 bağımsız kontrol. Denetim betiği

$\mathcal{C}_{\rm univ}$'yi Gauss–Legendre kuvadratürü yerine bir ODE entegrasyonuyla yeniden türetir ve 5.6×10^{-13} uyum bulur; $\Pi_{\rm Meral} = \mu_s$ özdeşliği 5.6×10^{-17} ile doğrulanır.

4 Derece-defteri

Tablo 1 her yayımlanmış karşılaştırmayı dört soruyla listeler. *Kanıt sınıfı* şu anlamlara gelir: Fit (parametre doğrudan bu veriye seçilmiştir), Fit-benzeri (bir form çarpanı sapma görüldükten sonra eklenmiştir), Transfer (kilit çekirdek başka bir alandan gelir), Geniine (serbest parametre bulunmayan ayırt edici bir tahmin) ve Yapisal (sayı değil, form/kural iddiası). Son sütun, ilgili knob %1 bozulduğunda model değerinin göreli değişimidir.

Tablo 1: **Derece-defteri: 17 karşılaştırmanın kanıt sınıfı ve sapması.** Satırlar `ledger.py` tarafından üretilen JSON ile çapraz doğrulanır (tolerans 2×10^{-3}).

Id	Gözlenebilir	Literatür	Model	Sapma	Sınıf
T15a	a1S/h (1.03 T) [kHz]	$1.4204048 \times 10^6 \pm 5.6$	1.4204048×10^6	0.00%	Fit
T15b	a-b-g (1.03 T) [g]	0.75 ± 0.16	0.75	0.00%	Fit
T19	okuma frekansı (993 mT) [kHz]	453	453	0.00%	Transfer
T22	Ps bant bütçesi oranı R	3.3387	3.3387	0.00%	Gerçek
T25	kayıp bastırma çarpanı	31.4	31.41	0.03%	Transfer
T29	$a_{\rm Meral}$ [m/s^2]	$1.20 \times 10^{-10} \pm 2.8 \times 10^{-12}$	1.1466×10^{-10}	4.45%	Transfer
T29b	BTFR log-log eğimi	4	4	—	Yapısal
T30	5 galaksi ort. sapma [%]	hedef 0	4.5375	4.54%	Transfer
T31	$d_{\rm ring}/\theta_g$	10 ± 0.4	10.002	0.02%	Transfer
T32	$\Delta m_{\rm gap}/\sqrt{\sigma}$	3.405 ± 0.021	3.3914	0.40%	Fit-benz.
T33	4 glueball ort. sapma [%]	hedef 0	1.5563	1.56%	Fit-benz.
T34a	Cornell katsayısı	0.295 ± 0.010	0.2985	1.18%	Transfer
T34b	$c\bar{c}$ $2S-1S$ [MeV]	589.19	596.89	1.31%	Transfer
T34c	$b\bar{b}$ $2S-1S$ [MeV]	562.96	522.25	7.23%	Transfer
T36	$\Delta\nu/\nu$ (2004 olayı)	2.08×10^{-6}	2.0711×10^{-6}	0.43%	Transfer
T35	direnç zarfının alt kenarı	12	12.147	1.22%	Transfer
T37	$O_{\rm exact}$ bant oranı	0.08414	0.084136	0.01%	Gerçek

4.1 Defterin ortaya koyduğu üç sonuç

(i) Kanıt oranı. 17 satır, aynı knob setini paylaşanlar gruplandığında 8 *bağımsız* gözlem grubuna indirilir; serbest derece sayısı ise 7 ansatz + 2 fit parametre = 9'dur. Kanıt oranı $8/9 = 0.889$ çıkar. Bu, çerçevenin bir *tahmin* modeli olarak kanıt yükünü taşımadığını açıkça söyler: uyum, modelin esnekliğinin doğal sonucudur.

(ii) Kırılganlık haritası. En duyarlı satır T33'tür: $\mathcal{C}_{\rm univ}$ kilitinin yalnızca %1'lik kayması glueball ortalama sapmasını %27.8 kadar oynatır (çünkü 0^{*++} çarpanı $\mathcal{C}_{\rm univ}$ ile çarpılır ve aralık ölçeği de $\mathcal{C}_{\rm univ}$'ye bağlıdır). T33'teki %1.56 ortalama sapma *kararlı* değildir. Buna karşılık T34b (charmonium) %0.05, T36 (Vela) %0.17 duyarlılık gösterir: bu satırlar kilit $\mu_s^{\rm Meral}$'ye duyarlı ama onun 14 basamağa kadar belirlenmiş olması nedeniyle pratikte kırılmazdır.

(iii) Gerçek öngörü sayısı iki. 17 karşılaştırmanın yalnızca ikisi (T22 ve T37) serbest parametre içermez ve gerçekten ayırt edicidir; ikisi de *laboratuvar* tarafındadır. Kalan 15 satır ya fit ya da transferdir. Bu, serinin en güçlü ve en zayıf yönlerini aynı tabloda göstermektedir.

5 Adli denetim: bulunan ve düzeltilen hata sınıfları

Bu çalışmanın ikinci katkısı, çerçevenin *kendi* hatalarının kaydıdır.

1. **Hatalı öz-eşlenir uzantı (T32).** $u = \sqrt{x}\psi$ dönüşümü kritik $-1/(4x^2)$ kuplajında yanlış uzantı seçiyordu; sonuç varyasyonel üst sınırı (5.6468) ihlal ediyordu (5.9158). Hücre-merkezli sonlu-hacim şemasına geçilince $p = 1.99995$ ve $\lambda_0^{\mathrm{cont}} = 5.6102039939$ elde edildi; bağımsız shooting yöntemi 5.6102039940 verdi.

2. **Totolojik alt sınır (T32).** Temple–Kato alt sınırı sayısal matrisin kendi öz-vektöründen türetiliyordu. Yerine *analitik* ve ızgaradan bağımsız çerçeve kondu: $\lambda_0 \in [5.4807, 5.7674]$.

3. **Ters etiketlenmiş kaynak formülleri (T37).** `arXiv:2605.21289` Denk.(12)'nin *yayımlanan* formu ile ikame varyantı yer değiştirmişti; düzeltildi (159.37 / 9.31).

4. **Literatürden gelmeyen bant (T35).** $r_{\mathrm{ve}}/r_{\mathrm{N}} \in [1.55, 1.70]$ ve $\Delta h_{\mathrm{ve}}/\Delta h_{\mathrm{N}} \in [0.30, 0.35]$ bantları, git arkeolojisiyle gösterildiği üzere bu çalışmayla sisteme girmiş bir *hayalet parametredir*; ilgili kaynakta *bulunmamaktadır* ve iddia geri çekildi.

5. **H_0 bağımlılığı (T29).** a_{Meral} doğrudan H_0 ile orantılıdır; mutlak ölçek değil *oran* testi olarak çerçevelendi.

6. **Sapma sonrası eklenen çarpanlar (T32/T33).** Kiral giydirme $(1 + \Lambda^{(0)}_{\mathrm{Meral}}/3)$ ve 0^{-+} topolojik terimi, sapma görüldükten sonra eklendi; ikisi de *ek model yorumu* olarak etiketlendi.

7. **Ölçümle çelişen model (T35).** Tek-modlu laminer ansatz kaynağın ölçtüğü direnç artışını açıklamıyordu; iki rejimli bariyer köprüsü kuruldu ve bu kurulumun *ölçümden sonra* yapıldığı açıkça yazıldı.

8. **Sabit kopyalanan "bağımsız" denetimler.** Dört mini betiği $\mathcal{C}_{\mathrm{univ}}$'yi sabit kopyalamıştı; bağımsız yeniden türetim (`mini_check_audit`) eklendi.

6 Neyi geliştirmek gerekir

Çerçevenin *tahmin* değeri, ansatz seçimlerinin türetilmesiyle artar. Somut olarak üç iş gerekir: (i) V_{eff} potansiyelinin akı-sicimi dinamiğinden *türetilmesi* (şu anda postüle

edilmektedir); (ii) direnc/çekirdek-genişleme bağının $S_{\rm loss}$ üzerinden türetilmesi; (iii) fit edilmemiş, yeni alanlarda (örneğin kilonötron spektrumu, geçici süperakışkan çekirdekleri) en az üç nicik öngörü. Üçüncüsü, alanın *değer* biçiminde ödüllendirdiği türdendir.

7 Yeniden-üretilebilirlik

Kod, Teoremler I–X deposunda `stationary-strings-v` altında (`duran_sicimler_sim/`) bulunur. `python solver_engine.py` tüm testleri çalıştırır; `python ledger.py` derece-defterini üretir ve *kendi taban değerlerini çözücü çıktısıyla* 10^{-9} *toleransta karşılaştırır*. `mini_check_audit.py` serinin kilit zincirini bağımsız olarak yeniden türetir. Tüm paketler CC BY 4.0 ile lisanslıdır.

Kaynaklar

[1] Meral, F. (2026c). *Duran Sicimler Teoremi V.* Açık kaynak çözücü paketi: `stationary-strings-v` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-v`).

[2] Meral, F. (2026). *Stationary Strings XII–XIV.* Açık kaynak paketler: `stationary-strings-xii`, `stationary-strings-xiii`, `stationary-strings-xiv`.

[3] Akbari, R. *et al.* (2026). Four ppm measurement of the antihydrogen ground-state hyperfine splitting. *Nature* **653**, 1022–1026.

[4] Leonhardt, M., Morgner, J. *et al.* (2026). Road transport of trapped antiprotons. *Nature* **657**, 906–911.

[5] McGaugh, S. S., Lelli, F. & Schombert, J. M. (2016). Radial acceleration relation in rotationally supported galaxies. *Phys. Rev. Lett.* ***117***, 201101.

[6] Groisman, A. & Steinberg, V. (2000). Elastic turbulence in a polymer solution flow. *Nature* **405**, 53–55.

[7] Link, B., Epstein, R. I. & Lattimer, J. M. (1999). Pulsar constraints on neutron star structure. *Phys. Rev. Lett.* ***83***, 3362–3365.

[8] Siegert, T. & Yoneda, H. (2026). On the possibility of an extragalactic positron annihilation signal. arXiv:2605.21289.